(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112520635 A
(43)申请公布日 2021.03.19

(21)申请号 202011288034.7

(22)申请日 2020.11.17

(71)申请人 安徽凯莎工业设备制造有限公司
地址 230000 安徽省合肥市巢湖市居巢区民营经济园管理处

(72)发明人 尹可爱

(74)专利代理机构 合肥兆信知识产权代理事务所(普通合伙) 34161
代理人 胡慧

(51)Int.Cl.
B66F 9/06(2006.01)
B66F 9/075(2006.01)
B66F 9/12(2006.01)
B66F 9/18(2006.01)
B66F 9/22(2006.01)

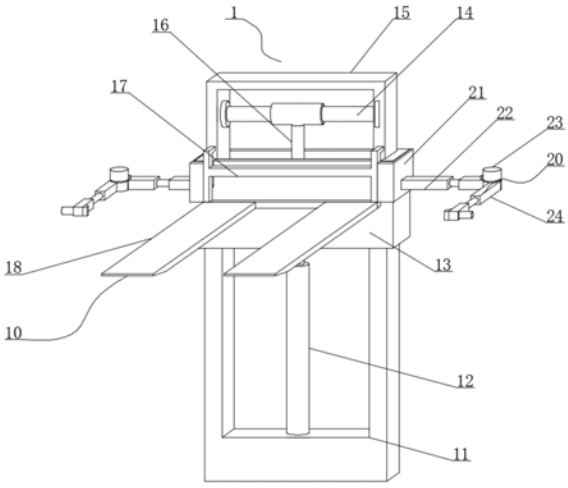
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种AVG堆高机吊具及设有该吊具的堆高机

(57)摘要

本发明适用于堆高机技术领域,提供了一种AVG堆高机吊具及设有该吊具的堆高机,包括吊具,所述吊具由载物组件和围护组件组成,所述载物组件包括底座、套板、顶杆、传动部和载物台,所述套板固定于所述底座的顶部,所述顶杆的底端贯穿所述套板并收容于所述底座内部,所述载物台固定连接于所述顶杆外壁,所述运输组件包括联动板固定部、连接部以及伸缩部;在使用的过程中,工作人员便可控制固定部进行拉伸,并使连接部在固定部上进行转动,同时,在进行连接部的拉伸,经过转动后的连接部便为位于载物台两侧,随后,在通过伸缩部的拉伸,将载物台上的物品进行限位,避免物品在载物台上出现掉落和脱落的现象,减少不必要的经济费用的损失。



CN 112520635 A

1.一种AVG堆高机吊具,包括吊具(1),所述吊具(1)由载物组件(10)和围护组件(20)组成,所述载物组件(10)包括底座(11)、套板(13)、顶杆(15)、传动部和载物台(18),所述套板(13)固定于所述底座(11)的顶部,所述顶杆(15)的底端贯穿所述套板(13)并收容于所述底座(11)内部,所述载物台(18)固定连接于所述顶杆(15)外壁,其特征在于:所述运输组件(2)包括联动板(21)固定部、连接部以及伸缩部,所述固定部的一端固定于所述联动板(21)外壁,且所述联动板(21)位于套板(13)两侧,所述连接部的另一端转动连接于连接部的一端,所述伸缩部固定设置于连接部的另一端。

2.如权利要求1所述的一种AVG堆高机吊具,其特征在于:所述传动部包括液压缸(12)和伸缩轴(16),所述伸缩轴(16)滑动连接于所述液压缸(12)的输出端,所述顶杆(15)的内壁设置有衔接轴(14),所述伸缩轴(16)远离液压缸(12)的一端贯穿套板(13)并固定连接于衔接轴(14)外壁。

3.如权利要求1所述的一种AVG堆高机吊具,其特征在于:所述载物组件(10)还包括衔接杆(17),所述衔接杆(17)固定连接于所述顶杆(15)外壁,所述载物台(18)通过衔接杆(17)固定连接于顶杆(15)外壁,所述联动板(21)固定于所述衔接杆(17)侧壁。

4.如权利要求3所述的一种AVG堆高机吊具,其特征在于:所述衔接杆(17)侧面层L状,且所述套板(13)的外壁开设有与所述衔接杆(17)相适配的滑槽。

5.如权利要求1所述的一种AVG堆高机吊具,其特征在于:所述固定部包括第一气缸(22)、电机(23)和支撑杆(25),所述第一气缸(22)固定于所述联动板(21)外壁,且所述第一气缸(22)的输出轴固定连接于所述支撑杆(25),所述电机(23)固定于所述支撑杆(25)的外壁。

6.如权利要求5所述的一种AVG堆高机吊具,其特征在于:所述连接部包括第二气缸(24)、轴承(26)和护板(27),所述第二气缸(24)的输出轴固定连接于所述护板(27),所述第二气缸(24)的底部通过轴承(26)转动连接于所述支撑杆(25),且支撑杆(25)的输出轴传动连接于所述轴承(26)。

7.如权利要求6所述的一种AVG堆高机吊具,其特征在于:所述伸缩部包括第三气缸(28)和限位杆(29),所述第三气缸(28)固定所述护板(27)外壁,所述限位杆(29)的一端位于所述护板(27)内部,所述第三气缸(28)的输出轴贯穿护板(27)外壁并固定连接于限位杆(29)。

8.如权利要求1所述的一种AVG堆高机吊具,其特征在于:所述围护组件(20)的数量为两个,并沿所述联动板(21)对称分布。

9.一种AVG堆高机,包括吊具(1),其特征在于:还包括运输组件(2),所述吊具(1)固定于所述运输组件(2)的外壁,所述运输组件(2)包括驾驶室(201)和车体(202),所述驾驶室(201)固定设置于所述车体(202)上。

10.如权利要求9所述的一种AVG堆高机,其特征在于:所述驾驶室(201)由控制台和座椅组成,所述控制台位于座椅一侧,且两者均固定连接于所述车体(202)。

一种AVG堆高机吊具及设有该吊具的堆高机

技术领域

[0001] 本发明属于堆高机技术领域，尤其涉及一种AVG堆高机吊具及设有该吊具的堆高机。

背景技术

[0002] 堆高机其结构简单、操控灵活、微动性好、防爆安全性能高。适用于狭窄通道和有限空间内的作业，是高架仓库、车间装卸托盘化的理想设备。可广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、军工、油漆、颜料、煤炭等工业，以及港口、铁路、货场、仓库等含有爆炸性混合物的场所，进行装卸、堆码和搬运作业。可以极大地提高工作效率，减轻工人的劳动强度，为企业赢得市场竞争的机会。

[0003] 目前市场上的堆高机大多是实用吊具对物品进行抬起堆高，而由于夹具上缺少对物品的防护，导致物品在抬起的过程中极易出现脱落以及掉落的现象，进而造成不必要的经济费用的损失。

发明内容

[0004] 本发明提供一种AVG堆高机吊具及设有该吊具的堆高机，旨在解决目前市场上的堆高机大多是实用吊具对物品进行抬起堆高，而由于夹具上缺少对物品的防护，导致物品在抬起的过程中极易出现脱落以及掉落的现象，进而造成不必要的经济费用的损失问题。

[0005] 本发明是这样实现的，一种AVG堆高机吊具，包括吊具，所述吊具由载物组件和围护组件组成，所述载物组件包括底座、套板、顶杆、传动部和载物台，所述套板固定于所述底座的顶部，所述顶杆的底端贯穿所述套板并收容于所述底座内部，所述载物台固定连接于所述顶杆外壁，所述运输组件包括联动板固定部、连接部以及伸缩部，所述固定部的一端固定于所述联动板外壁，且所述联动板位于套板两侧，所述连接部的另一端转动连接于连接部的一端，所述伸缩部固定设置于连接部的另一端。

[0006] 优选的，所述传动部包括液压缸和伸缩轴，所述伸缩轴滑动连接于所述液压缸的输出端，所述顶杆的内壁设置有衔接轴，所述伸缩轴远离液压缸的一端贯穿套板并固定连接于衔接轴外壁。

[0007] 优选的，所述载物组件还包括衔接杆，所述衔接杆固定连接于所述顶杆外壁，所述载物台通过衔接杆固定连接于顶杆外壁，所述联动板固定于所述衔接杆侧壁。

[0008] 优选的，所述衔接杆侧面层L状，且所述套板的外壁开设有与所述衔接杆相适配的滑槽。

[0009] 优选的，所述固定部包括第一气缸、电机和支撑杆，所述第一气缸固定于所述联动板外壁，且所述第一气缸的输出轴固定连接于所述支撑杆，所述电机固定于所述支撑杆的外壁。

[0010] 优选的，所述连接部包括第二气缸、轴承和护板，所述第二气缸的输出轴固定连接于所述护板，所述第二气缸的底部通过轴承转动连接于所述支撑杆，且支撑杆的输出轴传

动连接于所述轴承。

[0011] 优选的，所述伸缩部包括第三气缸和限位杆，所述第三气缸固定所述护板外壁，所述限位杆的一端位于所述护板内部，所述第三气缸的输出轴贯穿护板外壁并固定连接于限位杆。

[0012] 优选的，所述围护组件的数量为两个，并沿所述联动板对称分布。

[0013] 一种AVG堆高机，包括吊具，还包括运输组件，所述吊具固定于所述运输组件的外壁，所述运输组件包括驾驶室和车体，所述驾驶室固定设置于所述车体上。

[0014] 优选的，所述驾驶室由控制台和座椅组成，所述控制台位于座椅一侧，且两者均固定连接于所述车体。

[0015] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明的一种AVG堆高机吊具及设有该吊具的堆高机，通过设置固定部、连接部和伸缩部，在使用的过程中，当利用载物台对物品进行抬起堆高时，工作人员便可控制固定部进行拉伸，并使连接部在固定部上进行转动，同时，在进行连接部的拉伸，经过转动后的连接部便为位于载物台两侧，随后，在通过伸缩部的拉伸，将载物台上的物品进行限位，避免物品在载物台上出现掉落和脱落的现象，减少不必要的经济费用的损失。

附图说明

[0016] 图1为本发明的吊具结构示意图；

[0017] 图2为本发明中的围护组件结构示意图；

[0018] 图3为本发明中的护板内部结构示意图；

[0019] 图4为本发明中的堆高机结构示意图；

[0020] 图中：1、吊具；10、载物组件；11、底座；12、液压缸；13、套板；14、衔接轴；15、顶杆；16、伸缩轴；17、衔接杆；18、载物台；20、围护组件；21、联动板；22、第一气缸；23、电机；24、第二气缸；25、支撑杆；26、轴承；27、护板；28、第三气缸；29、限位杆；2、运输组件；201、驾驶室；202、车体。

具体实施方式

[0021] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0022] 请参阅图1-3，本发明提供一种技术方案：一种AVG堆高机吊具，包括吊具1，吊具1由载物组件10和围护组件20组成，载物组件10包括底座11、套板13、顶杆15、传动部和载物台18，套板13固定于底座11的顶部，顶杆15的底端贯穿套板13并收容于底座11内部，载物台18固定连接于顶杆15外壁，运输组件2包括联动板21固定部、连接部以及伸缩部，固定部的一端固定于联动板21外壁，且联动板21位于套板13两侧，连接部的另一端转动连接于连接部的一端，伸缩部固定设置于连接部的另一端。

[0023] 在本实施方式中，当通过堆高机对物品进行抬起堆高时，便可使用吊具1对物品进行抬起，在使用的过程中，便可将载物台18插入到需要堆高物品的底部，随后液压缸12开始工作，利用液压缸12带动输出端上的伸缩轴16开始拉伸，由于伸缩轴16的顶端固定连接于

衔接轴14，而衔接轴14固定于顶杆15内壁，进而伸缩轴16的拉伸带动顶杆15进行移动，顶杆15的底部的收容于套板13和底座11的内部，进而在伸缩轴16的带动下便可使得顶板从套板13上缓慢升起，而载物台18通过衔接杆17固定连接于顶杆15，进而载物台18便会随着的顶杆15的上升而进而上升，并对载物台18上的物品进行抬高，当在抬高的过程中，驾驶室201中的控制台控制第一气缸22开始工作，利用第一气缸22输出轴的拉伸带动支撑杆25进行移动以及运动，而由于支撑杆25的一端通过轴承26转动连接于第二气缸24的底部，且电机23传动连接于轴承26，当支撑杆25在第一气缸22的作用下移动到一定位置时，该位置根据载物物品的长度而定，控制台便可启动电机23开始工作，电机23的输出轴带动轴承26进行转动，在轴承26的作用下，带动第二气缸24进行九十度的转动，使得第二气缸24和支撑杆25之间相互垂直，随后，控制台控制第二气缸24进行工作，利用第二气缸24的工作带动输出轴上的护板27进行运动，而护板27和第二气缸24拉伸后的长度依据物品的宽度而定，随后，便可控制第三气缸28开始工作，使得第三气缸28的输出轴开始滑动拉伸，而输出轴固定于限位杆29，进而第三气缸28的拉伸便可带动限位杆29进行运动，并使得限位杆29从护板27的内部伸出，并脱离护板27内部，当限位杆29、护板27和支撑杆25的位置进行调节之后，三者便会围绕在物品的四周，并再次适当性的调节第一气缸22、第二气缸24和第三气缸28，对限位杆29、护板27和支撑杆25的位置进行微调，使得限位杆29、护板27和支撑杆25紧贴于物品的外壁，且限位杆29、护板27和支撑杆25均设置有两个，分别位于物品的两侧，将物品围起，将物品限位在载物台18上，其次，第一气缸22通过联动板21固定连接于衔接杆17，进而围护组件20便随着衔接杆17以及载物台18的上升而进行上升，使得载物台18对物品进行抬升的过程中能够实施的对物品进行限位，避免物品出现掉落和脱落的现象。

[0024] 进一步的，传动部包括液压缸12和伸缩轴16，伸缩轴16滑动连接于液压缸12的输出端，顶杆15的内壁设置有衔接轴14，伸缩轴16远离液压缸12的一端贯穿套板13并固定连接于衔接轴14外壁。

[0025] 在本实施方式中，在使用的过程中，利用液压缸12带动输出端上的伸缩轴16开始拉伸，进而伸缩轴16的拉伸带动顶杆15进行移动，且顶杆15的底部的收容于套板13和底座11的内部，从而在伸缩轴16的带动下便可使得顶板从套板13上缓慢升起。

[0026] 进一步的，载物组件10还包括衔接杆17，衔接杆17固定连接于顶杆15外壁，载物台18通过衔接杆17固定连接于顶杆15外壁，联动板21固定于衔接杆17侧壁；衔接杆17侧面层L状，且套板13的外壁开设有与衔接杆17相适配的滑槽。

[0027] 在本实施方式中，载物台18通过衔接杆17固定连接于顶杆15，进而载物台18便会随着的顶杆15的上升而进而上升，并对载物台18上的物品进行抬高，其次利用滑槽的设置，适配衔接杆17在下降的过程中运动到套板13的内部，因此滑槽的设置为衔接杆17的上升和下降提供了一定的空间支持。

[0028] 进一步的，固定部包括第一气缸22、电机23和支撑杆25，第一气缸22固定于联动板21外壁，且第一气缸22的输出轴固定连接于支撑杆25，电机23固定于支撑杆25的外壁。

[0029] 在本实施方式中，第一气缸22输出轴的拉伸带动支撑杆25进行移动以及运动，而由于支撑杆25的一端通过轴承26转动连接于第二气缸24的底部，且电机23传动连接于轴承26，当支撑杆25在第一气缸22的作用下移动到一定位置时，控制台便可启动电机23开始工作，电机23的输出轴带动轴承26进行转动，在轴承26的作用下，带动第二气缸24进行九十度

的转动，使得第二气缸24和支撑杆25之间相互垂直。

[0030] 进一步的，连接部包括第二气缸24、轴承26和护板27，第二气缸24的输出轴固定连接于护板27，第二气缸24的底部通过轴承26转动连接于支撑杆25，且支撑杆25的输出轴传动连接于轴承26。

[0031] 在本实施方式中，控制台控制第二气缸24进行工作，利用第二气缸24的工作带动输出轴上的护板27进行运动，而护板27和第二气缸24拉伸后的长度依据物品的宽度而定。

[0032] 进一步的，伸缩部包括第三气缸28和限位杆29，第三气缸28固定护板27外壁，限位杆29的一端位于护板27内部，第三气缸28的输出轴贯穿护板27外壁并固定连接于限位杆29。

[0033] 在本实施方式中，第三气缸28的输出轴开始滑动拉伸，而输出轴固定于限位杆29，进而第三气缸28的拉伸便可带动限位杆29进行运动，并使得限位杆29从护板27的内部伸出，并脱离护板27内部。

[0034] 进一步的，围护组件20的数量为两个，并沿联动板21对称分布。

[0035] 在本实施方式中，限位杆29、护板27和支撑杆25均设置有两个，分别位于物品的两侧，将物品围起，将物品限位在载物台18上，其次，第一气缸22通过联动板21固定连接于衔接杆17，进而围护组件20便随着衔接杆17以及载物台18的上升而进行上升，使得载物台18对物品进行抬升的过程中能够实施的对物品进行限位。

[0036] 如图4，一种AVG堆高机，包括吊具1，还包括运输组件2，吊具1固定于运输组件2的外壁，运输组件2包括驾驶室201和车体202，驾驶室201固定设置于车体202上。

[0037] 在本实施方式中，当通过堆高机对物品进行抬起堆高时，便可使用吊具1对物品进行抬起，在使用的过程中，便可将载物台18插入到需要堆高物品的底部，随后液压缸12开始工作，利用液压缸12带动输出端上的伸缩轴16开始拉伸，由于伸缩轴16的顶端固定连接于衔接轴14，而衔接轴14固定于顶杆15内壁，进而伸缩轴16的拉伸带动顶杆15进行移动，顶杆15的底部的收容于套板13和底座11的内部，进而在伸缩轴16的带动下便可使得顶板从套板13上缓慢升起，而载物台18通过衔接杆17固定连接于顶杆15，进而载物台18便会随着的顶杆15的上升而进而上升，并对载物台18上的物品进行抬高，当在抬高的过程中，驾驶室201中的控制台控制第一气缸22开始工作，利用第一气缸22输出轴的拉伸带动支撑杆25进行移动以及运动，而由于支撑杆25的一端通过轴承26转动连接于第二气缸24的底部，且电机23传动连接于轴承26，当支撑杆25在第一气缸22的作用下移动到一定位置时，该位置根据载物物品的长度而定，控制台便可启动电机23开始工作，电机23的输出轴带动轴承26进行转动，在轴承26的作用下，带动第二气缸24进行九十度的转动，使得第二气缸24和支撑杆25之间相互垂直，随后，控制台控制第二气缸24进行工作，利用第二气缸24的工作带动输出轴上的护板27进行运动，而护板27和第二气缸24拉伸后的长度依据物品的宽度而定，随后，便可控制第三气缸28开始工作，使得第三气缸28的输出轴开始滑动拉伸，而输出轴固定于限位杆29，进而第三气缸28的拉伸便可带动限位杆29进行运动，并使得限位杆29从护板27的内部伸出，并脱离护板27内部，当限位杆29、护板27和支撑杆25的位置进行调节之后，三者便会围绕在物品的四周，并再次适当性的调节第一气缸22、第二气缸24和第三气缸28，对限位杆29、护板27和支撑杆25的位置进行微调，使得限位杆29、护板27和支撑杆25紧贴于物品的外壁，且限位杆29、护板27和支撑杆25均设置有两个，分别位于物品的两侧，将物品围起，将

物品限位在载物台18上，其次，第一气缸22通过联动板21固定连接于衔接杆17，进而围护组件20便随着衔接杆17以及载物台18的上升而进行上升，使得载物台18对物品进行抬升的过程中能够实施的对物品进行限位，避免物品出现掉落和脱落的现象，当物品被抬起之后，便可通过驾驶室201内的控制台对车体202进行控制，控制其进行运动并将载物台18上的物品运输到堆高位置。

[0038] 进一步的，驾驶室201由控制台和座椅组成，控制台位于座椅一侧，且两者均固定连接于车体202。

[0039] 在本实施方式中，在使用的过程中，工作人员乘坐在驾驶室201内额的座椅上，并利用控制台控制第一气缸22、第二气缸24、第三气缸28、电机23以及车体202。

[0040] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

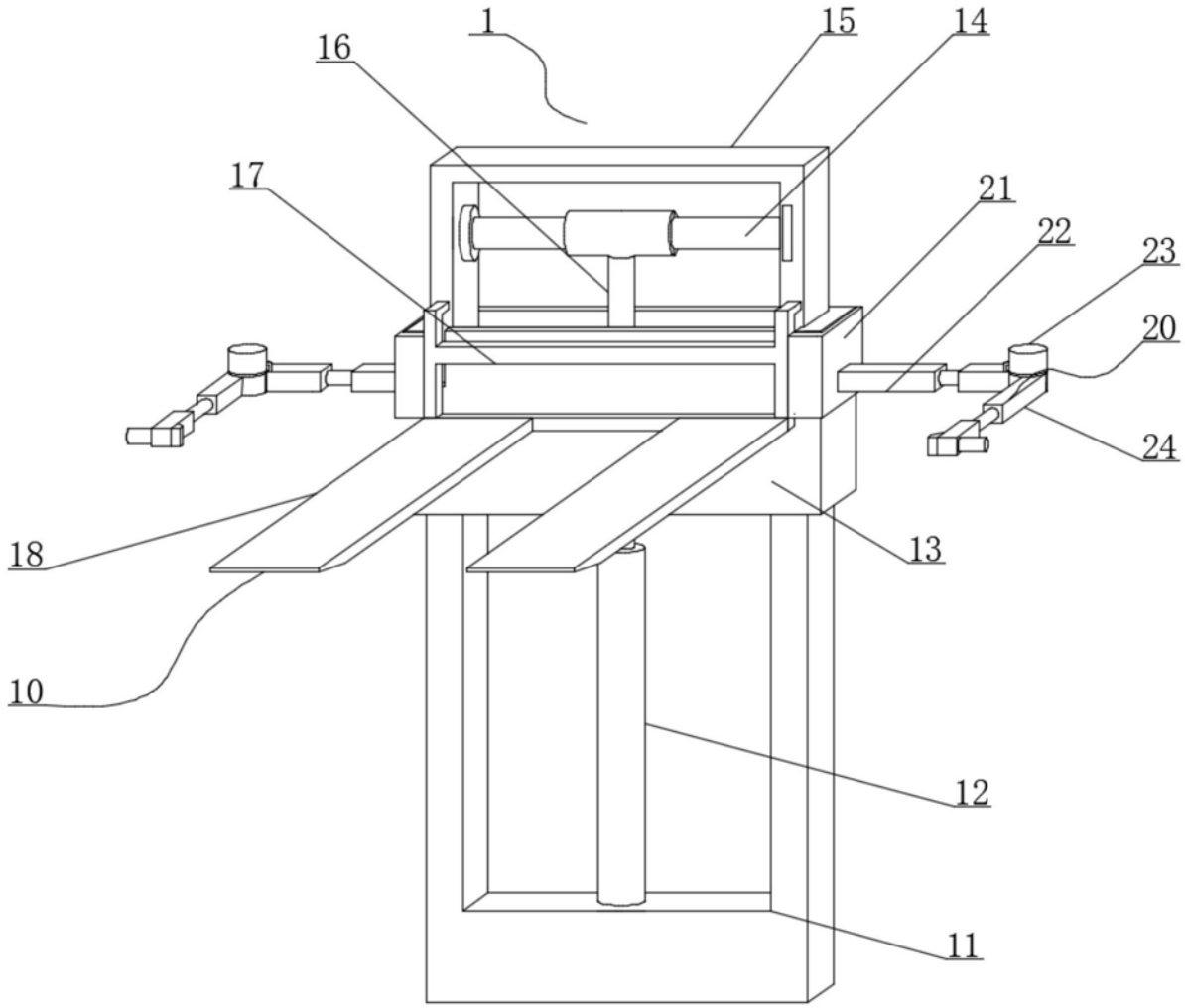


图1

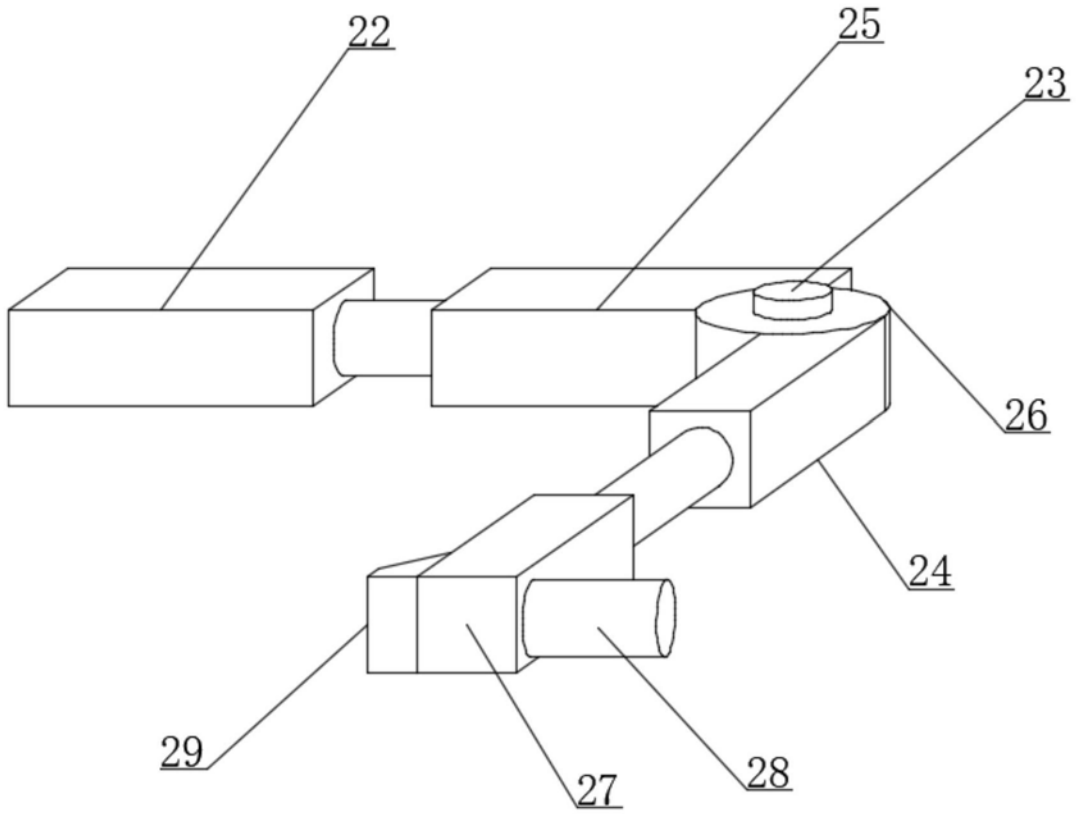


图2

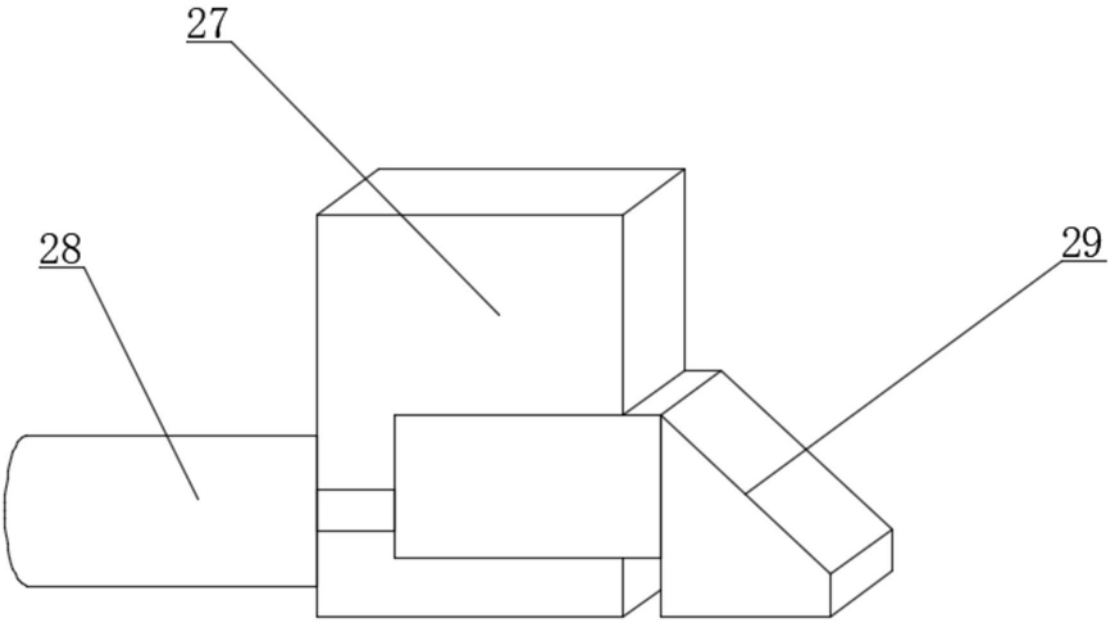


图3

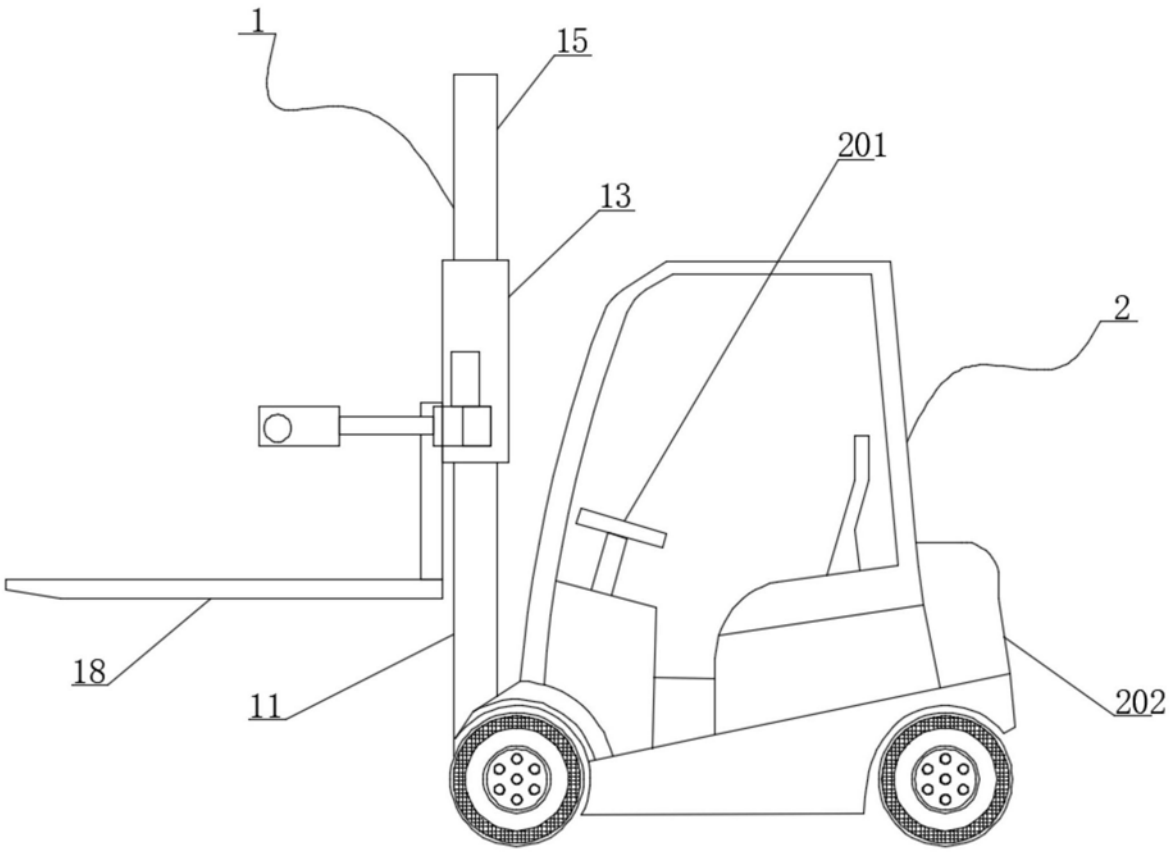


图4